2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集 $U=\mathbb{R}$. 若集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid 20$，所以 $a=4$.

5. 抛物线 $y^2=2px$ （$p>0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

将 $y^2=2px$ 与标准方程 $y^2=4ax$ 对比，得焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，顶点为原点. 抛物线上点到焦点的距离等于点到准线的距离，最小值在顶点处取得，且等于焦点到顶点的距离 $\frac{p}{2}$. 因此 $\frac{p}{2}=1$，所以 $p=2$.

6. 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为 2π，则其母线与轴的夹角的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

设圆锥底面半径为 r，高为 h，母线长为 l. 圆锥侧面积为 πrl，过轴的截面是底为 $2r$、高为 h 的等腰三角形，面积为 rh. 由题意

$$\frac{\pi rl}{rh}=2\pi$$

所以 $\frac{l}{h}=2$. 若母线与轴的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{h}{l}=\frac{1}{2}$. 由于 00，且 $9^{x-1}=t^2$. 对数有意义要求 $t^2-5>0$ 且 $t-2>0$，故 $t>\sqrt{5}$. 原方程化为

$$\log_2\left(t^2-5\right)=\log_2(t-2)+2=\log_2(4(t-2))$$

由对数函数的单调性，得 $t^2-5=4t-8$，即 $(t-1)(t-3)=0$. 结合 $t>\sqrt{5}$，只能取 $t=3$. 所以 $3^{x-1}=3$，得 $x=2$.

8. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为_____{}.（结果用数值表示）

【答案】**120**

【解析】

不限制性别时共有 C_9^5 种选法. 不满足要求的选法只有全部选女教师，共 C_6^5 种；不可能全部选男教师，因为男教师只有 3 名. 因此所求种数为

$$C_9^5-C_6^5=126-6=120$$

9. 已知点 P 和 Q 的横坐标相同，P 的纵坐标是 Q 的纵坐标的 2 倍，P 和 Q 的轨迹分别为双曲线 C_1 和 C_2. 若 C_1 的渐近线方程为 $y=+-\sqrt{3}x$，则 C_2 的渐近线方程为_____{}.

【答案】$y=+-\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【解析】

设 $P=(x,y_1)$，$Q=(x,y_2)$. 题设给出 $y_1=2y_2$. 轨迹 C_1 的渐近线满足 $y_1=\pm sqrt(3)x$，因此

$$2y_2=\pm sqrt(3)x$$

所以 C_2 的渐近线方程为 $y_2=+-\frac{\sqrt{3}}{2}x$，即 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

10. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)=2^{x-2}+\frac{x}{2}$，$x\in[0,2]$ 的反函数，则 $y=f(x)+f^{-1}(x)$ 的最大值为_____{}.

【答案】**4**

【解析】

当 $0=1$，则 $r=2+2015s>10$，不可能；所以只能取 $s=0$，$r=2$. 此时从 10 个因子中选 2 个取 x，其余取 1，系数为 $C_{10}^2=45$.

12. 赌博有陷阱. 某种赌博每局的规则是：赌客先在标记有 1，2，3，4，5 的卡片中随机摸取一张，将卡片上的数字作为其赌金（单位：元）；随后放回该卡片，再随机摸取两张，将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金（单位：元）. 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金，则 $E(\xi_1)-E(\xi_2)=$ _____{}（元）.

【答案】**0.2**

【解析】

五张卡片等可能被第一次摸到，所以

$$E(\xi_1)=\frac{1+2+3+4+5}{5}=3$$

设第二次摸出的两张卡片数字之差的绝对值为 D. 两张卡片不放回抽取时，所有有序结果共有 $5\times4=20$ 个. 对于 $k=1$，2，3，4，差为 k 的有序结果有 $2(5-k)$ 个，故

$$P(D=k)=\frac{5-k}{10}$$

因此

$$E(D)=\frac{1\cdot4+2\cdot3+3\cdot2+4\cdot1}{10}=2$$

奖金为 $\xi_2=1.4D$，所以 $E(\xi_2)=1.4E(D)=2.8$. 最终

$$E(\xi_1)-E(\xi_2)=3-2.8=0.2$$

13. 已知函数 $f(x)=\sin x$. 若存在 x_1，x_2，…，x_m 满足 $0=2$，$m\in\boldsymbol{N}^*$），则 m 的最小值为_____{}.

【答案】**8**

【解析】

任意两点处的正弦值都在 $[-1,1]$ 内，所以每一项满足 $|f(x_i)-f(x_{i+1})|=7$. 若 $m=7$，总和由 6 项组成且等于 12，则每一项都必须等于 2，于是 $\sin x_i$ 必须在 1，-1，1，-1，1，-1，1 或相反的序列中交替出现. 但在 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 只有 $x=\frac{\pi}{2}$，$\frac{5\pi}{2}$，$\frac{9\pi}{2}$ 三个点，$\sin x=-1$ 也只有 $x=\frac{3\pi}{2}$，$\frac{7\pi}{2}$，$\frac{11\pi}{2}$ 三个点，不可能出现 7 个交替的极值点. 因而 $m\geq 8$.

取 $x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{2}$，$x_3=\frac{3\pi}{2}$，$x_4=\frac{5\pi}{2}$，$x_5=\frac{7\pi}{2}$，$x_6=\frac{9\pi}{2}$，$x_7=\frac{11\pi}{2}$，$x_8=6\pi$. 对应的正弦值为 0，1，-1，1，-1，1，-1，0，相邻绝对差之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 所以最小值为 $m=8$.

14. 在锐角三角形 ABC 中，$\tan A=\frac{1}{2}$，D 为边 BC 上的点，$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=$_____{}.

【答案】$-\frac{16}{15}$

【解析】

由三角形面积公式，得 $AB\cdot DE=4$，$AC\cdot DF=8$. 又因为 D 在 BC 上，所以 $[ABC]=[ABD]+[ACD]=6$，从而 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=6$，所以 $AB\cdot AC=\frac{12}{\sin A}$. 由 $\tan A=\frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}$，所以 $AB\cdot AC=12\sqrt{5}$.

四边形 $AEDF$ 为圆内接四边形，因为 $\angle AED=\angle AFD=90^\circ$，其对角线为 AD. 因而 $\angle EDF=\pi-A$，于是

$$\overrightarrow{DE}cdotarrow(DF)=DE\cdot DF\cos(\pi-A)=-DE\cdot DF\cos A$$

代入前面的关系，得

$$\overrightarrow{DE}cdotarrow(DF)=-\frac{4}{AB}\cdot\frac{8}{AC}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{16}{15}$$

单选题

15. 设 z_1，$z_2\in\boldsymbol{C}$，则“z_1，z_2 中至少有一个数是虚数”是“z_1-z_2 是虚数”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 z_1-z_2 是虚数，而 z_1，z_2 都是实数，则它们的差仍是实数，矛盾. 所以 z_1-z_2 是虚数时，z_1，z_2 中至少有一个是虚数，前者是后者的必要条件.

反之不成立，例如取 $z_1=z_2=i$，则至少有一个数是虚数，但 $z_1-z_2=0$ 是实数. 因此所给条件是必要非充分条件，故选 B.

16. 已知点 A 的坐标为 $\left(4\sqrt{3},1\right)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$　　D. $\frac{13}{2}$

【答案】**D**

【解析】

逆时针旋转角 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标为

$$4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}+1\cos\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

故选 D.

17. 记方程“①”：$x^2+a_1x+1=0$，方程“②”：$x^2+a_2x+2=0$，方程“③”：$x^2+a_3x+4=0$，其中 a_1，a_2，a_3 是正实数. 当 a_1，a_2，a_3 成等比数列时，下列选项中，能推出方程“③”无实根的是（ ）

A. 方程“①”有实根，且“②”有实根　　B. 方程“①”有实根，且“②”无实根
C. 方程“①”无实根，且“②”有实根　　D. 方程“①”无实根，且“②”无实根

【答案】**B**

【解析】

记三个方程的判别式分别为 $\Delta_1=a_1^2-4$，$\Delta_2=a_2^2-8$，$\Delta_3=a_3^2-16$. 因 a_1，a_2，$a_3>0$ 且成等比数列，有 $a_2^2=a_1a_3$.

若方程“①”有实根且方程“②”无实根，则 $a_1\geq 2$，$a_2^2=2\sqrt{2}$，故 $a_3=\frac{a_2^2}{a_1}>4$，方程“③”有实根；第四种情形可分别取 $(a_1,a_2,a_3)=(1,1,1)$ 和 $\left(1,\frac{5}{2},\frac{25}{4}\right)$，两组都满足该情形，但方程“③”的根的情况不同. 因此选 B.

18. 设 $P_n(x_n,y_n)$ 是直线 $2x-y=\frac{n}{n+1}(n\in\boldsymbol{N}^*)$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点，则极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

令 $c_n=\frac{n}{n+1}$，则 01. 联立 $y=2x-c_n$ 与圆的方程，得 $5x^2-4c_nx+c_n^2-2=0$. 该方程的两个根为 $frac\{2c_n\pm sqrt(10-c_n^2)\}5$，其中负号对应的根小于 0，因此第一象限交点满足 $x_n=frac\left\{2c_n+\sqrt{10-c_n^2}\right\}5$，$y_n=2x_n-c_n$. 令 $n\to\infty$，得到 $(x_n,y_n)\to(1,1)$.

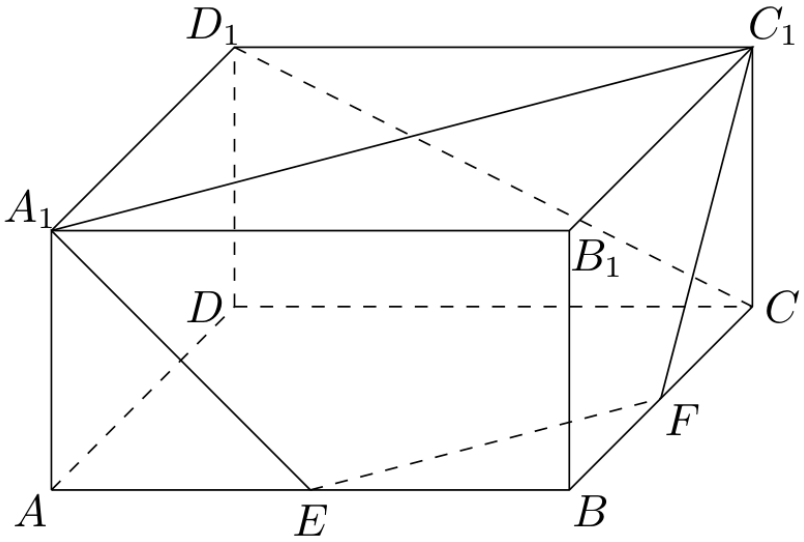
由 $x_n^2+y_n^2=2$，得

$$(x_n-1)(x_n+1)+(y_n-1)(y_n+1)=0$$

对有限的 n，若 $x_n=1$，由圆的方程及第一象限条件得 $y_n=1$，进而 $c_n=2x_n-y_n=1$，与 $c_n\infty$，得到极限为 $-\frac{2}{2}=-1$，故选 A.

解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=1$，$AB=AD=2$，E，F 分别是棱 AB，BC 的中点. 证明 A_1，C_1，F，E 四点共面，并求直线 CD_1 与平面 A_1C_1FE 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB、AD、AA_1 分别为三个坐标轴正方向，则 $A_1=(0,0,1)$，$C_1=(2,2,1)$，$E=(1,0,0)$，$F=(2,1,0)$，$D_1=(0,2,1)$，$C=(2,2,0)$. 有 $\overrightarrow{A_1E}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1F}=(2,1,-1)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(2,2,0)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E}timesarrow(A_1F)=(1,-1,1)$，且 $(1,-1,1)cdotarrow(A_1C_1)=0$. 因此直线 A_1C_1 的方向与平面 A_1FE 平行；又直线 A_1C_1 经过平面内的点 A_1，所以直线 A_1C_1 在平面 A_1FE 内，从而 C_1 在该平面内，即 A_1，C_1，F，E 四点共面. 该平面方程为

$$x-y+z=1$$

1. (2) 取直线 CD_1 的方向向量 $\boldsymbol{e}=\overrightarrow{CD_1}=(-2,0,1)$，平面 A_1C_1FE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{e}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{e}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-2+1|}{\sqrt{5}\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$$

所以所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

20. 如图，A，B，C 三地有直道相通，$AB=5$ 千米，$AC=3$ 千米，$BC=4$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 A 地出发匀速前往 B 地，过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 AB，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 ACB，速度为 8 千米/小时. 乙到达 B 地后在原地等待. 设 $t=t_1$ 时，乙到达 C 地.

1. (1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值；
2. (2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1$0，由边长得

$u^2+v^2=9$，$(u-5)^2+v^2=16$. 两式相减得 $u=\frac{9}{5}$，再由第一式得 $v=\frac{12}{5}$. 当 $t=t_1$ 时，甲的位置为 $\left(\frac{15}{8},0\right)$，乙在 C，故

$$f(t_1)^2=\left(\frac{15}{8}-\frac{9}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2=\frac{9}{1600}+\frac{144}{25}=\frac{369}{64}$$

所以 $f(t_1)=frac\{3\sqrt{41}\}8$.

1. (2) 乙到达 B 所需时间为 $\frac{3+4}{8}=\frac{7}{8}$. 当 $\frac{3}{8}=a_n$ （$n\in\boldsymbol{N}^*$）. 求证：$\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项；
2. (3) 设 $a_1=\lambda=a_nLongrightarrow2b_{n_0}+a_1-2b_1\geq2b_n+a_1-2b_1Longrightarrowb_{n_0}\geq b_n$

所以 b_{n_0} 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项.

1. (3) 由 $a_n-2b_n=a_1-2b_1$，且 $a_1=b_1=\lambda$，得

$$a_n=2\lambda^n-\lambda$$

分情况讨论. 当 $-1b$，则由单调性有 $c=f(x_1)\geq f(b)$，而 $cx_0)f(x)$. 若 $L=x_0$ 时 $f(x)\geq f(x_0)>c$，矛盾. 若 $f(x_0)x_0$，有 $f(x)\geq R>c$，所以不存在 $x\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=c$，这与值域为 $\mathbb{R}$ 矛盾. 因此 $L=f(x_0)=R$，f 连续.

由连续性和 $f(0)=0$，$f(T)=4\pi$，对 $k=0$，1，2，3，4，令 x_k 为区间 $[0,T]$ 内满足 $f(x)=k\pi$ 的最小值点. 这些点存在，且 $x_0=0$，$x_0=T$，所以 $H(x)\geq f(T)=4\pi$，且由余弦周期性有 $\cos H(x)=\cos f(x)$. 假设 $H(x_k)=(k+4)\pi$，其中 $k\in\{0,1,2,3\}$. 对 $x\in[x_k,x_{k+1}]$，由 H 单调递增知 $H(x)\geq(k+4)\pi$. 若某点处 $H(x)>(k+5)\pi$，由 H 的连续性可取 $x^a st\in[x_k,x_{k+1})$ 使 $H(x^a st)=(k+5)\pi$. 于是

$$\cos f(x^a st)=\cos H(x^a st)=\cos((k+5)\pi)=\cos((k+1)\pi)$$

但 $f(x^a st)\in[k\pi,(k+1)\pi)$，而余弦函数在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上一一对应，故矛盾. 因而 $H(x)=8\pi$，且 $\cos H(x)=\cos f(x)=1$，所以 $H(x)\in\{2k\pi\mid k\in\mathbb{Z},\ k\geq 4\}$. 由于 H 在连通区间 $[x_4,T]$ 上连续，而上述取值集合是离散的，故 $H(x)=H(x_4)=8\pi$（$x\in[x_4,T]$）. 因此对任意 $x\in[0,T]$，都有

$$f(x+T)=H(x)=f(x)+4\pi=f(x)+f(T)$$